NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 1/3 — CORRIGÉ PROF	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Chantier de remise en état — module F1, diagnostic et état des lieux	**Diagnostic de la machine et état des lieux**	**S10**
DURÉE	**COMPÉTENCES**	**TÂCHES / SAVOIRS**	**ENCADREMENT**
8 h (bi-prof, 2 pôles)	Confortement C2.1 · C1.3	T10 · T1 — S1 · S2.2 · S2.3	Bi-prof, première séance de l'année

Organisation matérielle du plateau

Avant l'arrivée des élèves, prévoir impérativement :

ZONE	CONTENU À PRÉPARER	POINT DE VIGILANCE
Zone d'attribution des machines	Autant de machines d'occasion que de binômes prévus, réparties dans l'atelier, chacune identifiée par un numéro	**Vérifier personnellement que chaque machine est hors tension et sans fluide** avant l'arrivée des élèves — ne jamais laisser cette vérification à un élève
Machine d'exemple (démonstration)	Une machine visible de tous, servant à la phase « planter la notion » (observer/nommer/expliciter)	La choisir en état correct pour que les 4 organes soient facilement identifiables au premier passage
Zone de rangement individuel	Carnets de bord vierges, fiches de diagnostic, bons de commande vierges, fiches de sécurité à cocher, en nombre suffisant	Prévoir des exemplaires de secours (élèves en retard d'inscription, document abîmé)
Vestiaire	EPI disponibles en nombre (chaussures de sécurité si prêt, gants, tenues)	Prévoir le passage échelonné pour ne pas bloquer tout le groupe en même temps

Attribution des machines et rotation

La répartition des machines par binôme est **définitive pour l'année** : chaque binôme conduit sa machine du diagnostic jusqu'à la mise en service (modules A1 à A6). Il n'y a donc pas de rotation de machine en cours d'année, contrairement aux ateliers tournants d'une séance de câblage classique. Prévoir :

- une répartition équilibrée en fonction de la difficulté connue de chaque machine (état plus ou moins dégradé) ;
- un tirage au sort simple si aucune raison pédagogique ne justifie une répartition dirigée ;
- une trace écrite de l'attribution (numéro de machine ↔ binôme) à conserver toute l'année, à reporter sur le tableau de suivi du chantier.

Minutage conseillé (journée de 8 h)

CRÉNEAU	CONTENU
0 h 00 – 0 h 10	Accueil de rentrée, appel, organisation bi-prof, remise des carnets de bord

0 h 10 – 0 h 25	Présentation du chantier de remise en état (2 voies, chef-d'œuvre, bon de commande) et de l'ordre d'intervention
0 h 25 – 0 h 30	Présentation des objectifs de la journée
0 h 30 – 0 h 45	Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau (repérage des 4 organes sur schéma vierge)
0 h 45 – 1 h 00	Mise en sécurité de la zone + « planter la notion » (observer / nommer / expliciter) sur la machine d'exemple
1 h 00 – 2 h 00	Attribution des machines, début de l'enquête-diagnostic (observation + repérage des 4 organes)
2 h 00 – 2 h 15	Pause du matin, machines consignées
2 h 15 – 4 h 00	Croquis à main levée, relevé de la plaque signalétique, première observation câblage/robinetterie
4 h 00 – 6 h 30	Fiche d'inventaire complète organe par organe, liste « manque / à refaire »
6 h 30 – 6 h 55	Synthèse collective : reprise du vocabulaire du diagnostic
6 h 55 – 7 h 20	Restitution orale de chaque binôme + auto-positionnement puis validation professeur
7 h 20 – 7 h 35	Premier bon de commande hebdomadaire de l'année
7 h 35 – 7 h 50	Rangement, vérification des consignations pour la semaine 2
7 h 50 – 8 h 00	Retour en tenue de ville, annonce séance 2 (module A1, mise en place mécanique)

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réponses attendues — Étapes 1 à 3 (observation, repérage des 4 organes)

Étape 1 — Observer ma machine, en silence

15 min

Question 1 (réponse attendue) — Réponse libre selon l'état réel de la machine confiée (bon état apparent, très dégradée, incomplète…). Accepter toute impression honnête et cohérente avec ce que l'élève observe réellement ; ne pas suggérer de réponse avant l'observation.

Point de vigilance — Cette étape est une phase d'observation libre, sans vocabulaire technique imposé. Ne pas corriger une première impression maladroite : la reformulation précise viendra aux étapes suivantes.

Étape 2 — Repérer les 4 organes de la Croix du Frigoriste

25 min

Tableau attendu — Emplacement et état de chaque organe : **selon la machine confiée — à relever par le professeur lors de l'attribution**. Aucune valeur générique ne peut être donnée ici, chaque machine du parc étant différente. Le professeur circule pour valider que les 4 organes ont bien été repérés physiquement par le binôme, sans donner la réponse à l'avance.

Erreur typique — Confondre le détendeur (petit composant, souvent proche de l'évaporateur) avec une vanne d'arrêt ou un filtre déshydrateur. Faire vérifier au binôme que le composant repéré comme détendeur réduit bien la section de passage du fluide, contrairement à une simple vanne.

Point de vigilance — Sur une machine très dégradée, un organe peut être absent ou méconnaissable : dans ce cas, l'élève doit l'indiquer comme « manquant » ou « non identifiable » dans la fiche d'inventaire (étape 7), pas inventer sa présence.

Étape 3 — Comprendre le sens du circuit

15 min

Question 2 (réponse attendue) — Ordre de passage du fluide frigorigène dans une machine en état de marche : **1. Compresseur → 2. Condenseur → 3. Détendeur → 4. Évaporateur**, puis retour au compresseur (cycle fermé). Ce cycle a été vu en 1re année (S5.1) ; il s'agit ici d'une réactivation, pas d'un apprentissage nouveau.

Erreur typique — Inverser détendeur et évaporateur dans l'ordre, ou oublier que le circuit est fermé (retour du fluide de l'évaporateur au compresseur). Reprendre le schéma de la machine d'exemple pour lever l'ambiguïté avant de valider.

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réponses attendues — Étapes 4 à 6 (croquis, plaque signalétique, câblage/robinetterie)

Étape 4 — Dessiner le croquis à main levée du circuit

45 min

Critère de correction du croquis — Les 4 organes doivent apparaître, nommés, reliés par des traits représentant les tubes réellement observés sur la machine, avec au moins une flèche indiquant le sens de circulation du fluide (compresseur → condenseur → détendeur → évaporateur → retour compresseur). Accepter tout tracé à main levée fidèle à la disposition réelle de la machine ; refuser un schéma copié d'un manuel qui ne correspond pas à ce que l'élève a observé.

Question 3 (réponse attendue) — Selon la machine confiée — à relever par le professeur lors de l'attribution. Certaines machines du lot d'occasion peuvent avoir un organe démonté ou un tronçon de tube coupé : c'est précisément ce que l'inventaire (étape 7) doit faire apparaître comme « manquant » ou « à refaire ».

Point de vigilance — Le croquis à main levée (S2.3) n'exige pas de symboles normalisés à ce stade : l'objectif est la fidélité au réel observé, pas la conformité graphique stricte attendue en lecture de plan (S2.2), qui sera travaillée en séance 2.

Étape 5 — Relever la plaque signalétique

30 min

Valeurs attendues — Toutes les valeurs (marque, modèle, fluide, charge, tension, fréquence, intensité, pressions HP/BP, année) sont selon la machine confiée — à relever par le professeur lors de l'attribution. Aucune valeur type ne doit être donnée aux élèves avant le relevé réel : c'est l'objet même de l'exercice.

Erreur typique — Un élève recopie une valeur qu'il connaît d'une autre machine ou invente une valeur pour ne pas laisser une case vide. Rappeler fermement la règle : une valeur non lisible s'écrit « illisible », elle ne s'invente jamais.

Point de vigilance — Si la plaque est totalement absente ou illisible sur une machine du lot, le professeur le signale en amont à l'oral et fait noter « plaque absente / à identifier autrement » : ce cas doit remonter dans la liste « à refaire » (étape 7-8), il ne bloque pas la séance.

Question 4 (réponse attendue) — Réponse libre selon l'état réel de la plaque. Si une valeur manque, l'élève doit proposer une piste réaliste pour la retrouver (notice constructeur, recherche par numéro de série, mesure directe pour la tension/fréquence par un professionnel habilité). Ne jamais accepter une valeur inventée comme solution.

Étape 6 — Inventaire du câblage et de la robinetterie

30 min

Constat attendu — Selon la machine confiée — à relever par le professeur. Sur un lot d'occasion, il est fréquent qu'une armoire électrique soit absente, qu'un câblage soit partiellement arraché, ou qu'une vanne soit bloquée ou manquante : ces observations nourrissent directement la fiche d'inventaire de l'étape 7.

Point de vigilance — Rappeler que l'élève **observe sans toucher** à un fil ou une vanne à ce stade : l'objectif est le constat, pas la manipulation, qui commencera au module A1 (séance 2).

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réponses attendues — Étapes 7 à 9 (inventaire, liste, restitution orale)

Étape 7 — Fiche d'inventaire complète, organe par organe

1 h 30

Corrigé — Chaque ligne du tableau doit être cohérente avec les observations des étapes 2 à 6 : un organe coché « manquant » à l'étape 7 doit correspondre à ce qui a été noté absent dans le croquis (étape 4) ou dans le tableau câblage/robinetterie (étape 6). Vérifier cette cohérence lors de la validation, plutôt que de recorriger chaque case indépendamment.

Erreur typique — Cocher « présent et en état » un organe simplement parce qu'il est visible, sans avoir vérifié son état réel (corrosion, fixation, intégrité). Rappeler que « présent et en état » suppose un examen visuel attentif, pas une simple présence physique.

Étape 8 — Liste « manque / à refaire »

inclus

Corrigé — La priorité 1 doit correspondre à l'élément dont l'absence ou l'état bloque le plus l'avancement du chantier (le plus souvent un organe manquant plutôt qu'un défaut esthétique). Accepter tout ordre de priorité argumenté et cohérent avec l'état réel constaté.

Point de vigilance — Ne pas imposer un ordre de priorité unique à toute la classe : chaque machine du lot ayant un état différent, les priorités varient légitimement d'un binôme à l'autre.

Étape 9 — Préparer ma restitution orale

15 min

Question 5 (réponse attendue) — Les 3 points doivent couvrir : (1) l'état général des 4 organes de la Croix du Frigoriste, (2) au moins un élément manquant ou à refaire identifié comme prioritaire, (3) une valeur clé de la plaque signalétique (fluide ou charge). Toute restitution orale reprenant ces trois axes, même formulée simplement, est acceptable pour un CAP 2e année en toute première séance.

Point de vigilance — Valoriser la clarté et l'honnêteté du constat plutôt que la performance orale : c'est la toute première restitution C1.3 de l'année, le niveau d'exigence monte progressivement (pédagogie spiralaire).

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Grille d'évaluation — échelle 0-4, repères de correction

COMPÉTENCE	0 — NON ÉVALUÉ	1 — NON ACQUIS	2 — EN COURS	3 — ACQUIS	4 — PARFAITEMENT MAÎTRISÉ	VIGILANCE CORRECTION
C2.1 *sur T10 · S2*	Compétence non observée ce jour	Fiche d'inventaire incomplète ou organes non repérés, malgré aide et rappel	Fiche et croquis complétés avec l'aide du professeur, 1 à 2 organes mal repérés	Fiche complète, croquis lisible et juste, 4 organes correctement repérés, réalisé seul	Fiche complète et juste réalisée seul, et l'élève explique à un pair comment il a organisé son inventaire	Vérifier la cohérence croquis / tableau d'inventaire, pas seulement le remplissage des cases
C1.3 *sur T1 · S1*	Compétence non observée ce jour	Restitution orale absente ou incompréhensible	Restitution réalisée avec l'aide du professeur (relances nécessaires)	Restitution claire et structurée, 3 points clés identifiés, réalisée seul	Restitution claire réalisée seul, et l'élève répond avec assurance aux questions du chef de chantier	Première restitution de l'année : valoriser la clarté du constat plus que l'aisance orale
Savoir-être	Non observé ce jour	EPI ou sécurité oubliés de façon répétée malgré rappel	EPI et sécurité corrects mais nécessitent un rappel ponctuel	EPI portés sans rappel, honnêteté du constat, machine respectée	Savoir-être tenu seul toute la journée, et l'élève rappelle spontanément une règle à un camarade	Noter les oublis observés pendant la journée, pas seulement en fin de séance

Différenciation

CONSOLIDATION
Fournir un schéma-type des 4 organes déjà légendé, à comparer avec la machine réelle plutôt qu'à retrouver seul. Réduire la fiche d'inventaire aux 4 organes principaux (sans câblage ni robinetterie). Le professeur reste au poste pendant tout le repérage.

STANDARD
Déroulement tel que décrit dans le document élève, enquête-diagnostic complète en autonomie de binôme.

APPROFONDISSEMENT
Demander en plus un schéma coté (dimensions approximatives des tubes et distances entre organes) et une hypothèse argumentée sur la cause probable de chaque élément « à refaire ». Confier le rôle de porte-parole du binôme pour la restitution orale.

TDAH / DYS — Fractionner chaque étape en sous-consignes orales en plus de l'écrit. Autoriser la photo de la plaque signalétique en complément de la copie manuscrite si le relevé écrit est difficile. Prévoir une pause courte entre les étapes 6 et 7 (bascule observation → rédaction). Reformuler chaque question à l'oral avant que l'élève n'écrive sa réponse. Le tableau d'inventaire à cases pré-imprimées (présent/manquant/à refaire) limite la charge rédactionnelle.

Points de vigilance généraux de la séance

- Vérifier personnellement, avant l'arrivée des élèves, que chaque machine est bien hors tension et sans fluide : c'est une condition de sécurité non délégable à un élève.

- Ne jamais laisser un binôme ouvrir un circuit sous pression ou mettre sa machine sous tension, même « juste pour voir » : le geste interdit du jour est absolu.
- Toute valeur de plaque signalétique, de section de tube ou de pression non lisible sur la machine réelle ne doit jamais être inventée ni donnée de mémoire par le professeur : « selon la machine confiée, à faire valider » est la seule formulation correcte.
- L'attribution des machines par binôme engage toute l'année : consigner par écrit la répartition dès cette séance, elle sera reprise à chaque séance suivante du chantier.
- Garder une trace de l'état initial de chaque machine (photos si possible) : elle servira de point de comparaison à la fin du chantier, pour valoriser le chemin parcouru par chaque binôme.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · créé le 03/07/2026 · © diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

D'après : Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026)